

영업사원용 기술 설명서

전시회 현장에서 고객에게 시스템을 상세히 설명하기 위한 가이드

COEX 2026 전시회용

목차

1. 시스템 전체 개요

2. 3계층 아키텍처 상세

3. 센서 블록별 동작 원리

4. Edge AI Gateway 동작 원리

5. AI 예지정비 작동 원리

6. 고장 감지 메커니즘

7. 공정별 장비 상세

8. 도입 효과 및 ROI

※ 시스템 구성 관련 안내사항

핵심 컨셉: "예측하여 예방한다"

기존의 사후정비(Breakdown Maintenance) 방식에서 벗어나, **AI가 장비 상태를 실시간 분석하여 고장을 사전에 예측**하고 최적의 정비 시점을 알려주는 **예지정비(Predictive Maintenance)** 시스템입니다.

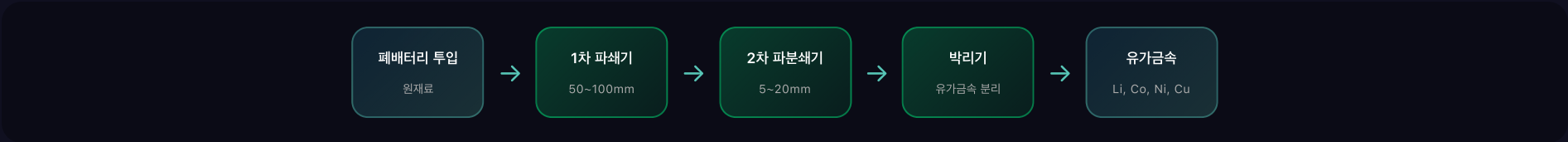
기존 방식 (사후정비)

- ✕ 고장 발생 후에야 인지
- ✕ 예상치 못한 다운타임 발생
- ✕ 긴급 수리로 비용 증가
- ✕ 부품 재고 과다 보유 필요
- ✕ 야간/휴일 대응 지연

AI 예지정비 방식

- ✓ 고장 수일~수주 전 예측
- ✓ 계획된 정비로 다운타임 최소화
- ✓ 정기 정비로 비용 절감
- ✓ 필요한 부품만 적시 확보
- ✓ 원격 모니터링으로 즉시 대응

적용 대상 공정



시스템 구성도

시스템 3계층 아키텍처

1

센서 계층

Field Layer

 진동 센서 (6EA) 온도 센서 (8EA) 전류 센서 (4EA) 속도 센서 (4EA) 기타 센서 (16EA)

RS485 / Modbus

2

Edge AI 계층

Edge Layer

 데이터 수집 FFT 분석 AI 추론 (Edge) 과부하 보호 인버터 제어

Ethernet / 4G LTE

3

클라우드

Cloud Layer

 장기 저장 고급 분석 대시보드 알림 서비스 리포팅

HTTPS / MQTT



1계층: 센서 (Field Layer)

총 38개의 산업용 센서가 3개 공정 장비에 설치되어 진동, 온도, 전류, 속도 등을 실시간 측정합니다.



2계층: Edge AI Gateway

현장에서 AI 분석을 수행하여 100ms 이내 응답. 네트워크 단절 시에도 독립 동작 가능합니다.



3계층: 클라우드 플랫폼

장기 데이터 저장, 머신러닝 모델 학습, 다중 사업장 통합 관리 및 모바일 알림을 제공합니다.



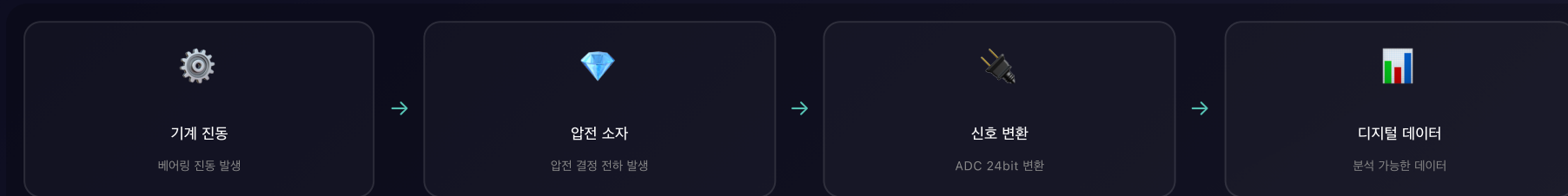
영업 포인트

Edge AI가 현장에서 분석하므로, 클라우드 연결이 끊어져도 실시간 보호 기능이 유지됩니다. 이는 산업 현장의 안정성 요구사항을 충족합니다.

진동 센서 (Vibration Sensor)

동작 원리

진동 센서 동작 원리



✓ 가속도계가 기계적 진동을 전기 신호로 변환

✓ 3축(X, Y, Z) 동시 측정으로 입체적 진동 분석

✓ 10Hz ~ 10kHz 주파수 범위에서 베어링 결함 주파수 검출

측정 항목 및 진단 활용

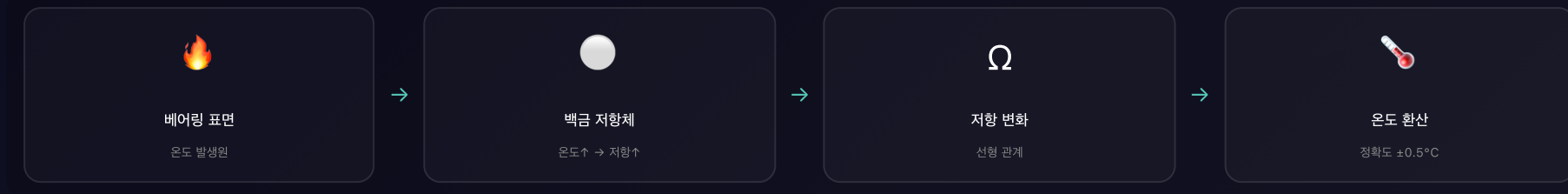
측정 항목	단위	정상 범위	진단 활용
가속도 (RMS)	g	0.5~2.0g	전체 진동 레벨 평가
속도 (RMS)	mm/s	0~4.5mm/s	ISO 10816 기준 평가
주파수 스펙트럼	Hz	-	베어링/기어 결함 주파수 분석
피크 값	g	<10g	충격성 이상 감지

온도 센서 (Temperature Sensor)

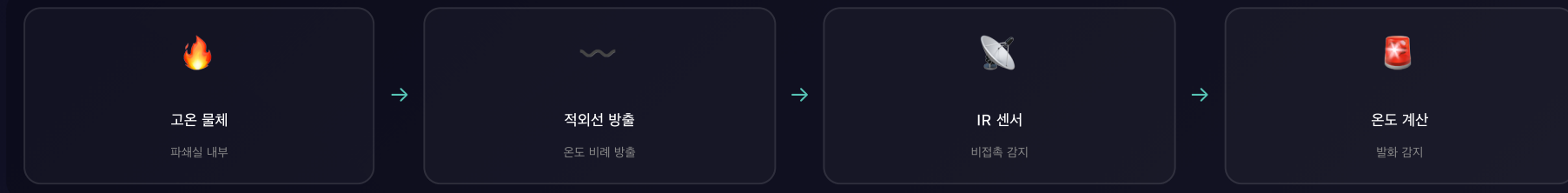
동작 원리

온도 센서 동작 원리

1. 접촉식 (PT100 RTD)



2. 비접촉식 (적외선)



임계값 설정

측정 위치	정상	경고	위험	비상정지
베어링 하우징	<60°C	60~75°C	75~85°C	>85°C
모터 권선	<80°C	80~100°C	100~120°C	>120°C
파쇄실 (발화감지)	<50°C	-	상승률 >5°C/s	상승률 >10°C/s

⚡ 전류 센서 (Current Sensor)

동작 원리

전류 센서 동작 원리 (Hall CT)



모터 전원선

전류 흐름



자장 발생

전류 → 자기장



Hall 센서

자속 집중 코어



전류값 출력

홀 전압 변환

✓ 비접촉 측정으로 안전

✓ 정확도: $\pm 1\%$

✓ 응답시간: 10ms 이하

전류 패턴으로 알 수 있는 것

정상 부하

정격 전류의 70~100% 범위에서 안정적 동작

과부하 감지

정격의 120% 초과 시 과부하 경고, 150% 시 비상정지

이물질 끼임

급격한 전류 스파이크 발생 → 자동 역회전 실행

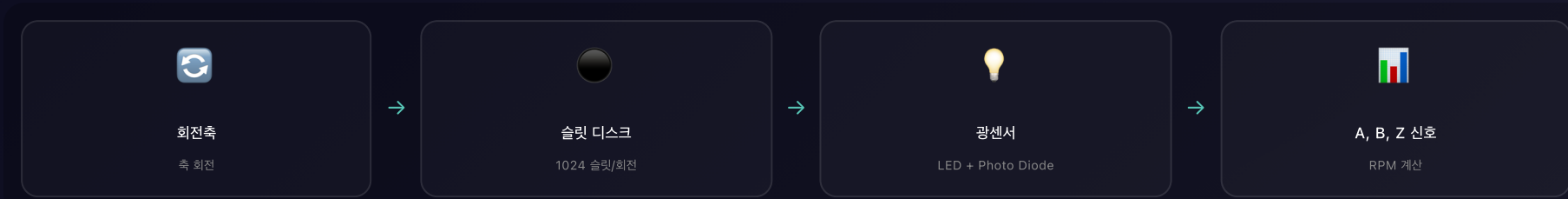
마모 진행

동일 부하에서 전류 점진적 증가 → 칼날/해머 마모 의심

🔄 속도 센서 (Speed Sensor / Encoder)

동작 원리

엔코더 동작 원리 (광학식)



✓ A, B 채널: 회전 방향 판별 (위상차 90°)

✓ Z 채널: 1회전당 1펄스 (기준점)

✓ 분해능: 1024 PPR → 0.35° 분해능

속도 데이터 활용

활용 목적	측정값	진단 내용
슬립 감지	실제 RPM vs 설정 RPM	벨트 마모, 커플링 이상
동기화 확인	축1 vs 축2 속도차	이축 파쇄기 동기 이상
Order 분석	진동 주파수 / RPM	1X: 불균형, 2X: 축정렬

Edge AI Gateway란?

현장에 설치되어 센서 데이터를 수집하고, **AI 알고리즘을 현장에서 직접 실행**하여 실시간 분석과 제어를 수행하는 산업용 엣지 컴퓨팅 장치입니다.

Edge AI Gateway 내부 처리 흐름



38개 센서 데이터 입력

1

데이터 수집 (Data Acquisition)

ADC 변환 (24bit, 100kHz)
시간 동기화 (GPS/NTP)
버퍼링 (Ring Buffer)

2

신호 전처리 (Signal Processing)

디지털 필터링 (High-pass, Low-pass, Band-pass)
리샘플링 및 정규화
FFT 변환 (주파수 스펙트럼)

3

특징 추출 (Feature Extraction)

통계 특징: RMS, Peak, Crest Factor, Kurtosis
주파수 특징: BPFO, BPFI, BSF, FTF (베어링 결함)
엔벨로프 스펙트럼 추출

4

AI 추론 (AI Inference)

이상 탐지 모델 (LSTM Autoencoder)
관여수명 예측 모델 (Transformer)
음향 분류 모델 (CNN)

⚡ 추론 시간: 10~50ms (실시간 보장)

5

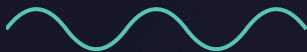
제어 출력 (Control Output)

과부하 보호: 감속 / 역회전 / 정지 명령
인버터 통신: Modbus RTU로 속도 제어
알림 발생: 로컬 경보 + 클라우드 전송

FFT 변환의 원리와 활용

시간 영역 신호

(Time Domain)



진동이 "언제" 발생했는지



FFT

주파수 영역 신호

(Frequency Domain)



진동이 "어떤 속도로" 반복되는지



활용 예시: 베어링 결함 주파수 검출

베어링이 손상되면 특정 주파수에서 진동이 증가:

BPFO (외륜 결함) = $0.4 \times \text{RPM} \times \text{볼 개수}$

BPFI (내륜 결함) = $0.6 \times \text{RPM} \times \text{볼 개수}$

BSF (볼 결함) = 특정 계산식

예시: 30RPM, 볼 10개 베어링의 BPFO = $0.4 \times 30 \times 10 = 120\text{Hz}$

→ FFT에서 120Hz 피크가 증가하면 외륜 손상 의심!



고객 설명 포인트

"사람 귀로는 이상음을 느끼기 전에, AI가 주파수 분석으로 수일~수주 전에 결함을 감지합니다. 마치 의사가 청진기로 심장 소리를 들듯, AI가 기계의 건강 상태를 들을 수 있습니다."

Edge AI Gateway 하드웨어 사양

항목	사양	용도
프로세서	NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)	AI 추론 가속
메모리	16GB LPDDR5	실시간 데이터 버퍼
스토리지	512GB NVMe SSD	30일 로컬 데이터 보관
아날로그 입력	32채널 24bit ADC (100kHz)	진동/음향 고속 샘플링
환경 등급	IP65, -40~70°C	열악한 산업 현장 대응

🧠 잔여수명 (RUL) 예측이란?

RUL (Remaining Useful Life)은 "현재 상태에서 부품이 고장나기까지 남은 시간"을 의미합니다. AI가 센서 데이터의 패턴 변화를 분석하여 고장 시점을 예측합니다.

RUL 예측 파이프라인



AI가 이 구간에서 열화를 감지 → 예지정비 가능 구간

🧠 AI 예측 결과

"베어링 잔여수명 850시간 예상"

→ 2주 후 정비 권고

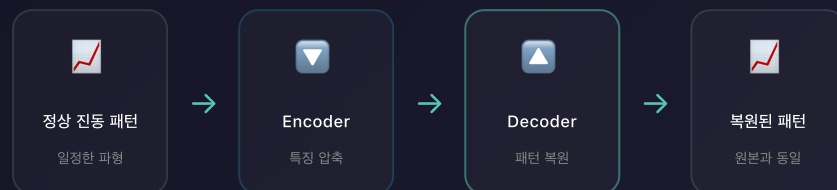
→ 시간 (운전 시간)

AI 모델별 작동 원리

1. 베어링 이상 탐지 (LSTM Autoencoder)

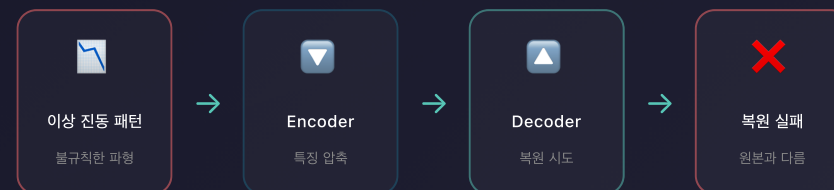
LSTM Autoencoder 동작 원리

📖 학습 단계 - 정상 데이터로 학습



✅ 정상 패턴을 학습 완료

🔍 추론 단계 - 이상 감지



⚠️ 복원 오차가 큼 → "이상 탐지!"

💡 핵심 원리: AI는 "정상 패턴"만 학습하므로, 본 적 없는 "이상 패턴"은 복원하지 못함 → 이상 탐지

2. 칼날/해머 마모 예측 (Multi-Sensor Fusion)



전류 패턴

마모 진행 → 동일 부하에서 전류 증가. 정상 대비 10% 이상 증가 시 마모 의심.



진동 패턴

칼날 마모 → 파쇄 충격 패턴 변화. 주파수 스펙트럼에서 특정 성분 증가.



음향 패턴

마모된 칼날은 파쇄음이 둔해짐. AI가 음향 패턴 변화 감지.



AI 융합

3가지 센서 데이터를 종합 분석하여 마모율(%)과 교체 시점 예측.

3. 과부하 조기 감지

1

전류 패턴 모니터링

모터 전류를 10ms 주기로 실시간 감시. 이동평균과 순간값 비교.

2

과부하 징후 감지

정격 전류의 110% 도달 시 "주의" 알림. 투입량 조절 권고.

3

자동 속도 감속

정격의 120% 도달 시 자동으로 인버터 주파수 감소. 부하 분산.

4

역회전 및 재시도

이물질 끼임 감지 시 자동 역회전 3초 후 정회전 재시도.

5

비상 정지

정격의 150% 초과 또는 재시도 3회 실패 시 비상 정지 및 알림.

AI 모델 성능 지표

AI 모델	알고리즘	추론 시간	정확도
베어링 이상 탐지	LSTM Autoencoder	<10ms	95%+
칼날/핀 마모 예측	Gradient Boosting	<5ms	92%+
잔여수명(RUL) 예측	Transformer	<50ms	±15% 오차
음향 이상 분류	1D-CNN	<20ms	90%+

주요 고장 모드별 감지 방법

고장 모드	증상	감지 센서	AI 감지 방법
베어링 외륜 손상	BPFO 주파수 증가, 온도 상승	진동 + 온도	엔벨로프 분석으로 BPFO 피크 감지
베어링 내륜 손상	BPFI 주파수 증가	진동	FFT 스펙트럼에서 BPFI 피크 모니터링
축 불균형	1X 진동 성분 증가	진동	Order Analysis (1X 성분 추적)
축 정렬 불량	2X 진동 성분 증가	진동	Order Analysis (2X 성분 추적)
이물질 끼임	급격한 전류 스파이크	전류 + 속도	전류 급증 + 속도 급락 복합 감지
칼날/해머 마모	전류 증가, 파쇄 효율 저하	전류 + 음향	Multi-Sensor Fusion ML
해머/핀 탈락	급격한 불균형, 이상 충격	진동 + 가속도	갑작스런 불균형 패턴 감지
발화 위험	온도 급상승	적외선 온도	온도 상승률 $>10^{\circ}\text{C/s}$ 시 긴급 경보



폐배터리 공정 특수 위험: 발화

리튬이온 배터리는 파쇄 시 내부 단락으로 발화 위험이 있습니다. 적외선 온도센서가 파쇄실 온도 상승률을 실시간 감시하며, 10°C/s 이상 급상승 시 즉시 비상정지 및 소화 시스템 연동이 가능합니다.

1차 파쇄기 (이축 전단 파쇄기)

장비 특성

저속(15~25 RPM) 고토크로 폐배터리를 50~100mm 크기로 1차 분쇄

모터 출력

2 x 55kW (총 110kW), 이축 독립 구동

센서 구성

12개 센서 (진동2, 온도3, 전류2, 속도2, 근접2, 분진1)

주요 고장 모드

베어링 손상, 칼날 마모, 이물질 끼임, 축 정렬 불량

2차 파분쇄기 (해머 크러셔)

장비 특성

고속(600~1200 RPM) 해머 충격으로 5~20mm 크기로 미세 분쇄

모터 출력

75kW, 해머 24개 (4열 x 6개)

센서 구성

11개 센서 (진동2, 온도2, 전류1, 속도1, 근접2, 분진1, 음향1, 가속도1)

주요 고장 모드

해머 마모/탈락, 로터 불균형, 스크린 막힘, 베어링 과열

박리기 (임팩트 밀)

장비 특성

초고속(3000~6000 RPM) 핀 충격으로 표면 유가금속 박리

모터 출력

45kW, 고정핀 + 회전핀 복합 배열

센서 구성

14개 센서 (진동2, 온도3, 전류1, 속도1, 유량3, 분진1, 음향1, 가속도1, 가스1)

주요 고장 모드

핀 마모/탈락, 고속 베어링 손상, 전해액 누출, 로터 불균형

전체 센서 총괄표

공정	진동	온도	전류	속도	기타	계
1차 파쇄기	2	3	2	2	3	12
2차 파분쇄기	2	2	1	1	5	11
박리기	2	3	1	1	7	14
총계	6	8	4	4	16	38

기대 효과



다운타임 70% 감소

연 120시간 → 36시간
예지정비로 계획된 정비 실현



정비비용 40% 절감

연 2억원 → 1.2억원
사전 부품 확보, 긴급 수리 감소



부품 재고 60% 절감

5천만원 → 2천만원
필요 시점에 필요 부품만 확보



생산 손실 70% 감소

연 3억원 → 9천만원
가동률 향상

투자 대비 수익 (ROI)

구분	금액	비고
초기 투자	약 5천만원 ~ 1억원	센서 + Gateway + SW + 설치 (규모에 따라 변동)
연간 절감 효과	약 2억원 ~ 3억원	다운타임 + 정비비 + 재고 + 생산
투자 회수 기간	약 3~6개월	6개월 이내 투자 회수
5년 ROI	1,000% 이상	투자 대비 10배 이상 수익



영업 클로징 포인트

"초기 투자 1억원 이하로 6개월 이내에 회수되고, 이후 매년 2~3억원의 비용 절감 효과가 있습니다. 특히 폐배터리 공정의 발화 위험 감지 기능은 안전사고 예방이라는 가치를 금액으로 환산하기 어려운 추가 이점입니다."



시스템 구성 관련 안내사항

가상 구축 예시 기준 안내



본 자료의 시스템 구성은 가상의 구축 예시입니다

본 기술 설명서에 제시된 센서 수량(38개), 장비 사양, 공정 구성(1차 파쇄기, 2차 파분쇄기, 박리기 3대 구성), 그리고 예상 비용 및 ROI 수치는 폐배터리 재활용 공정의 일반적인 구축 예시를 기준으로 작성되었습니다. 실제 도입 시에는 고객사의 현장 환경과 요구사항에 맞게 변경될 수 있습니다.



상세 설비 구성의 변동 가능성

AI 예지보전 시스템은 고객사별 **맞춤형 설계**를 원칙으로 합니다. 실제 프로젝트 진행 시 아래 사항들이 변동될 수 있습니다.



센서 수량 및 종류

현장 장비의 종류, 대수, 중요도에 따라 센서 구성이 달라집니다. 핵심 장비 위주의 최소 구성부터 전체 라인 모니터링까지 선택 가능합니다.



대상 장비 및 공정

파쇄기, 분쇄기 외에도 컨베이어, 선별기, 집진기 등 다양한 장비로 확장 가능합니다. 고객사의 공정 흐름에 맞춰 우선순위를 조정합니다.



시스템 규모

단일 장비 모니터링부터 다중 공장 통합 관리까지 확장 가능합니다. Edge Gateway 수량 및 클라우드 연동 범위가 조정됩니다.



투자 비용

센서 수량, 장비 대수, 소프트웨어 기능 범위에 따라 비용이 변동됩니다. 소규모 파일럿 부터 대규모 구축까지 예산에 맞춘 제안이 가능합니다.

실제 도입 프로세스

1

현장 실사 및 요구사항 분석

고객사 현장을 방문하여 대상 장비, 기존 설비 현황, 주요 고장 이력, 정비 현황 등을 파악합니다. 운영 담당자 인터뷰를 통해 핵심 니즈를 도출합니다.

2

맞춤형 시스템 설계

현장 분석 결과를 바탕으로 최적의 센서 배치, Gateway 구성, 통신 방식, 소프트웨어 기능을 설계합니다. 고객사와 협의하여 우선순위 및 단계별 구축 범위를 확정합니다.

3

상세 견적 및 계약

확정된 설계를 기반으로 상세 견적서를 제출합니다. 하드웨어, 소프트웨어, 설치, 교육, 유지보수 항목별 비용이 명시됩니다.

4

설치 및 시운전

센서 설치, Gateway 연결, 소프트웨어 설정을 진행합니다. AI 모델의 정상 패턴 학습을 위한 초기 데이터 수집 기간(2~4주)이 필요합니다.

5

운영 및 지속적 개선

정식 운영 후 AI 모델을 지속적으로 고도화합니다. 현장 피드백을 반영하여 임계값 조정, 알람 규칙 최적화를 수행합니다.

상담 및 문의



맞춤형 제안을 원하시면

본 자료에 제시된 내용은 이해를 돕기 위한 **참고용 구축 예시**입니다. 실제 고객사 환경에 맞는 정확한 시스템 구성과 견적은 **현장 실사 및 협의 후** 제공됩니다. 부담 없이 상담을 요청해 주시면, 전문 엔지니어가 방문하여 최적의 솔루션을 제안해 드립니다.

문의 항목	내용
기술 상담	현장 환경에 맞는 센서/시스템 구성 상담
견적 요청	장비 대수 및 요구사항 전달 시 개략 견적 제공
파일럿 프로젝트	소규모 시범 구축 후 효과 검증 가능
레퍼런스 방문	기존 구축 현장 방문 및 운영 사례 확인



중요 안내

본 기술 설명서의 모든 수치(센서 수량, 비용, ROI 등)는 **가상의 페배터리 재활용 공정 구축 예시**를 기준으로 작성되었으며, 실제 프로젝트에서는 **고객사와의 상세 협의를 통해** 확정됩니다. 제시된 기대 효과 및 ROI는 업계 평균 데이터를 참고한 추정치이며, 실제 결과는 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.